



Presentación



Algunas de mis actividades académicas:

- Profesor Titular DCIC - UNS
 - Inteligencia Artificial
 - Resolución de Problemas y Algoritmos
 - Dirección de Tesis de final de carrera
- Investigador Principal CONICET
 - Proyectos de Inteligencia Artificial
 - Dirección de becarios y Tesis doctorales.
- Director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial (LIDIA)



ajg@cs.uns.edu.ar



[Canal de YouTube](#)



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García



Opinión personal



La **inteligencia artificial** ya es parte de nuestra **vida cotidiana**.

Hay un impacto muy grande en la sociedad, y ese impacto involucra muchos aspectos: en mayor medida éticos, de seguridad, en la actividad laboral, temores, fantasías, etc.

Como profesionales en computación (y en breve conocedores de inteligencia artificial), nuestra responsabilidad es llevar luz donde hay oscuridad, conocimiento donde hay falta de información.

Además, como profesional, posiblemente participe del desarrollo de aplicaciones de software que incluyan alguna herramientas de inteligencia artificial, y quizás también, en el desarrollo de sistemas robóticos aplicados a resolver problemas de la sociedad.

El paso por las materias de la Universidad debería prepararte para que puedas afrontar esos desafíos si es que te toca hacerlo.

En lo que sigue, vamos a compartir nuestro conocimiento para tratar de que eso sea posible.

IA - Alejandro J. García



Precuela:

preguntas, reflexiones, spoilers ...

Reflexión y motivación



1. ¿Cuántos años hace que están usando Inteligencia Artificial?
2. ¿Hace cuántos años les parece que se estudia Inteligencia Artificial en la UNS, al menos que existe un laboratorio sobre el tema?
3. ¿Hace cuánto se estudia Inteligencia Artificial en el mundo?



El origen del término Inteligencia Artificial.



El término “Inteligencia Artificial” se acuñó en 1955 para una reunión de investigadores organizada por [John McCarthy](#): “A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence”

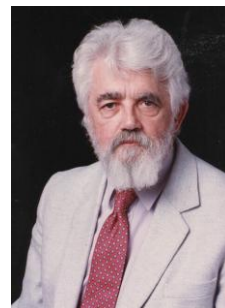
“Proponemos un estudio de 2 meses con 10 investigadores sobre Inteligencia Artificial.

Dicho estudio se basa en la conjetura que todo aspecto del aprendizaje o toda otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrita tan precisamente que una máquina podría ser construida para simularla.

Se realizará el intento de descubrir como hacer que las máquinas usen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan problemas que por ahora solo pueden resolver los humanos, y se mejoren a si mismas.

Pensamos que puede hacerse un avance significativo en uno o más de estos aspectos, si un grupo de científicos, cuidadosamente seleccionados, trabaja en conjunto durante un verano.”

<http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html>



J. McCarthy

La reunión se llevó a cabo. Se acuñó el área, y aunque los problemas planteados no fueron resueltos, cada uno de los 10 científicos volvió a su universidad con la semilla de un nuevo desafío científico.



IA - Alejandro J. García

Reflexión y motivación



Preguntas que me gustaría responderte:

- ☐ ¿Qué es Inteligencia Artificial?
- ☐ ¿Para qué Inteligencia Artificial?
- ☐ ¿Por qué (o por qué no) Inteligencia Artificial?
- ☐ ¿Cómo hacer Inteligencia Artificial?
- ☐ ¿Cuándo usar Inteligencia Artificial?
- ☐ ¿Cuánto dinero cuesta usar Inteligencia Artificial?
- ☐ ¿Hasta dónde?
- ☐ ¿Qué impacto tiene (social, ambiental, ético)?
- ☐



Introducción a Inteligencia Artificial - Alejandro J. García - Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Administración Pública - 6 de octubre de 2023

Inteligencia Artificial

¿qué es?

¿Qué es la inteligencia?



Diccionario de la lengua española Edición del Tricentenario Actualización 2022 RAE.es

Inteligencia:

1. Capacidad de entender o comprender.
2. Capacidad de resolver problemas.
3. Conocimiento, comprensión, acto de entender.
4. Habilidad, destreza y experiencia.



REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Inteligencia Humana

La inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo:

la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas.

En términos más generales, se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información, y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto.



WIKIPEDIA
La enciclopedia libre



¿Qué es la inteligencia?



Inteligencia:

1. Capacidad de entender o comprender.
2. Capacidad de **resolver problemas**.
3. **Conocimiento**, comprensión, acto de entender.
4. Habilidad, destreza y experiencia.

Inteligencia Humana:

- ✓ Resolución de Problemas.
- ✓ Conocimiento.
- ✓ Capacidad de lógica.
- ✓ Aprendizaje.
- ✓ Razonamiento.
- ✓ Planificación.
- ✓ Habilidades sociales.

La inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo:

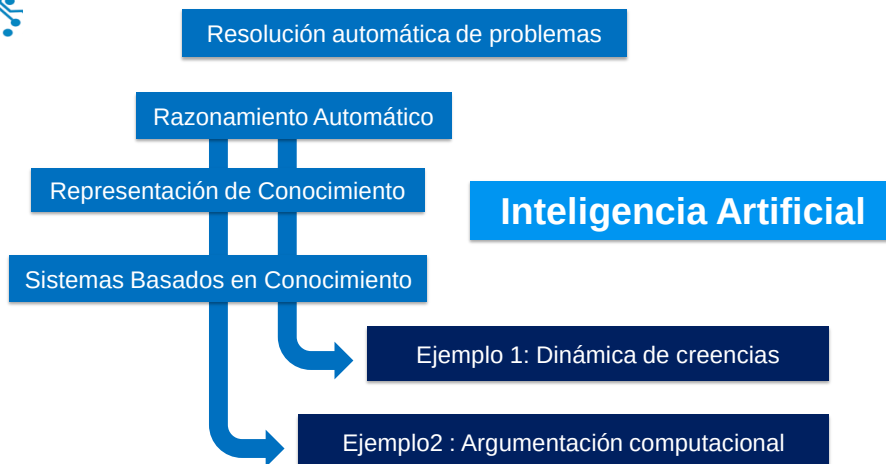
la **capacidad de lógica**, comprensión, autoconciencia, **aprendizaje**, conocimiento emocional, **razonamiento**, **planificación**, creatividad, pensamiento crítico y **resolución de problemas**.

En términos más generales, se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información, y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto.



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

(Algunas) áreas de Inteligencia Artificial



Inteligencia Humana:

- ✓ Resolución de Problemas.
- ✓ Conocimiento.
- ✓ Capacidad de lógica.
- ✓ Aprendizaje.
- ✓ Razonamiento.
- ✓ Planificación.
- ✓ Habilidades sociales.

“Es la Ciencia e Ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes de computadora. También se relaciona con el uso de computadoras para entender la inteligencia humana”.



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

(Algunas) áreas de Inteligencia Artificial



Resolución automática de problemas

Aprendizaje automático

Razonamiento Automático

Representación de Conocimiento

Sistemas Basados en Conocimiento

Sistemas de para toma de decisiones

Inteligencia Artificial

Planificación automática

Robótica

Inteligencia Humana:

- ✓ Resolución de Problemas.
- ✓ Conocimiento.
- ✓ Capacidad de lógica.
- ✓ Aprendizaje.
- ✓ Razonamiento.
- ✓ Planificación.
- ✓ Habilidades sociales.

"Es la Ciencia e Ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes de computadora. También se relaciona con el uso de computadoras para entender la inteligencia humana".



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

(Algunas) áreas de Inteligencia Artificial



Resolución automática de problemas

Aprendizaje automático

Razonamiento Automático

Procesamiento de Lenguaje Humano

Representación de Conocimiento

Inteligencia Artificial

Sistemas Multiagente

Sistemas Basados en Conocimiento

Agentes inteligentes

Sistemas de para toma de decisiones

Sistemas de Recomendación

Planificación automática

Robótica

"Es la Ciencia e Ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes de computadora. También se relaciona con el uso de computadoras para entender la inteligencia humana".



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

(Algunas) áreas de Inteligencia Artificial



Resolución automática de problemas

Aprendizaje automático

Razonamiento Automático

Procesamiento de Lenguaje Humano

Representación de Conocimiento

Inteligencia Artificial

Sistemas Multiagente

Sistemas Basados en Conocimiento

Agentes inteligentes

Sistemas de para toma de decisiones

Sistemas de Recomendación

Planificación autom

Robótica



“Es la Ciencia e Ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes de computadora. También se relaciona con el uso de computadoras para entender la inteligencia humana”.



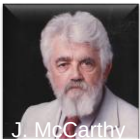
Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

¿Qué es Inteligencia Artificial?



Así como el objeto de estudio de la **biología** es la vida,
el de la **astronomía** es el universo,
y el de la **lógica** es la inferencia,
el objeto de estudio de la **inteligencia artificial**
es el comportamiento inteligente de entidades artificiales.

Hay varias definiciones interesantes de Inteligencia Artificial, esta es una que me gusta mucho:



“Es la Ciencia e Ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas de computadora inteligentes. También se relaciona con el uso de computadoras para entender la inteligencia humana”.



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

Grupo de Investigación en Representación de Conocimiento y Razonamiento Automático en Sistemas Multi-Agente

En nuestro grupo de investigación estudiamos...

¿Qué hacer ante información contradictoria?



¿Cómo decidir individualmente?

¿Cómo compartir información?

¿Cómo decidir colectivamente?

¿Toda la información recibida es igualmente confiable?

[Más información sobre el grupo](#)

IA -Alejandro J. García

Un ejemplo de aplicación

En nuestro grupo de investigación estudiamos...

¿Qué hacer ante información contradictoria?

¿Cómo compartir información?



2004 La final en Portugal

¿Cómo decidir individualmente?

¿Cómo decidir colectivamente?

¿La información recibida es igualmente confiable?

[Más información sobre el grupo](#)

Matebots



El equipo en 2004

IA -Alejandro J. García

¿Hace cuánto usas IA?



- 1960 tecnología basada en IA con robots industriales,
- 1980 la introducción de los *sistemas expertos*,
- 1990 con técnicas de visión por computadoras para analizar imágenes de manera automática.
- 1998 técnicas de IA para recomendar productos en los sitios de comercio electrónico.
- 2003 filtro *anti-spam* en el correo electrónico.
- 2009 se introdujeron técnicas de IA para hacer subtítulos automáticos en los videos;
- 2011 técnicas de IA para calcular rutas en Google Maps
- 2015 para los buscadores en la web.



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

¿Hace cuánto nos sorprende IA?



- En febrero de 1996, en la ciudad de Filadelfia, Deep Blue se convirtió en la primera máquina en vencer a un campeón mundial vigente a ritmo de torneo.



LA IBM DEEP BLUE

derrotó al campeón mundial de
ajedrez Garri Kasparov

10/02/1996

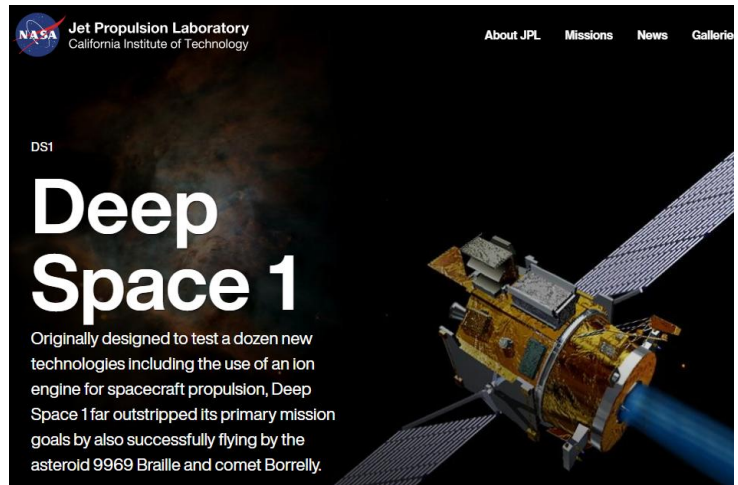
ADICRA

Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

¿Hace cuánto nos sorprende IA?



- Durante los años ochenta y noventa, se empezó a llamar *planificación con IA generativa* a sistemas de inteligencia artificial que podían construir de forma autónoma secuencias de acciones o procesos para alcanzar un objetivo específico.
- Estas técnicas tuvieron un impacto enorme en la robótica, la industria y la exploración espacial.
- En 1998, la nave no tripulada *Deep Space 1* fue lanzada por la NASA para probar tecnologías en el espacio profundo para que futuras misiones pudieran usarlas con total seguridad.

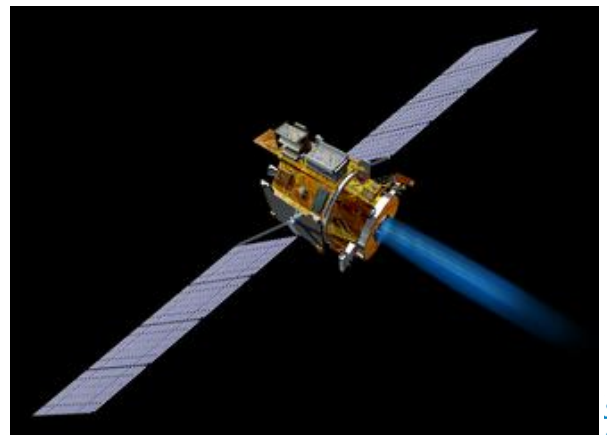


Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

¿Hace cuánto nos sorprende IA?



- La nave disponía de un planificador generativo llamado *Remote Agent Experiment*, un sistema pionero de IA capaz de planificar actividades a bordo, diagnosticar fallas y corregirlas sin supervisión humana.
- El 17 de mayo de 1999, se convirtió en el primer sistema de IA basado en arquitectura de bucle cerrado que tomó el control total de una nave espacial en el espacio profundo a 104 millones de kilómetros de la Tierra.
- Esto fue un hito absoluto en la historia de la informática y la exploración espacial.



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

Noticia periodística



La inteligencia artificial descifró un papiro sepultado por el Vesubio hace 2.000 años

Científicos lograron leer por primera vez un rollo carbonizado sin abrir gracias a IA, escaneos 3D y técnicas de reconstrucción virtual.

08:37 | 15/07/2026



Agregar La Nueva



El manuscrito forma parte de los célebres papiros hallados en Herculano, ciudad romana sepultada junto con Pompeya por la erupción volcánica. Desde su descubrimiento en el siglo XVIII, los rollos permanecieron prácticamente ilegibles debido a que el intenso calor los carbonizó y los volvió extremadamente frágiles, al punto de que cualquier intento de abrirlos podía destruirlos.

El trabajo forma parte del proyecto internacional Vesuvius Challenge, una iniciativa que reúne a expertos en arqueología, informática, imágenes médicas e inteligencia artificial con el objetivo de descifrar los cientos de rollos carbonizados conservados desde hace casi dos milenios. Los investigadores consideran que la técnica permitirá acceder a una enorme cantidad de obras de la literatura clásica que permanecieron inaccesibles durante siglos.

<https://www.lanueva.com/nota/2026-7-15-8-22-0-la-inteligencia-artificial-descifro-un-papiro-sepultado-por-el-vesubio-hace-2-000-anos>

Inteligencia Artificial - Alejandro J. García



Noticia periodística



Prueban en humanos la primera vacuna del mundo diseñada con IA

Promete generar inmunidad para todos los tipos de coronavirus que existen actualmente y los que se puedan desarrollar en el futuro.

10:44 | 10/06/2026



Agregar La N



Un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Cambridge desarrolló una vacuna diseñada al 100 % por inteligencia artificial (IA), la cual es capaz de generar protección inmune contra familias enteras de virus, no solo contra una cepa concreta.

La vacuna creada con IA superó recientemente su primer ensayo clínico en humanos, una prueba de fase I con 39 voluntarios sanos que demostró que es segura y capaz de provocar una respuesta inmune. El estudio fue publicado en la revista Journal of Infection.

Un algoritmo de aprendizaje automático analizó datos genéticos virales procedentes de programas de vigilancia global para identificar los puntos que todos los coronavirus comparten y que el virus no puede cambiar sin perder su capacidad de infectar.

El resultado fue un "superantígeno artificial", diseñado desde cero por la máquina, el cual no existe en ningún coronavirus real, pero que contiene las señas de identidad comunes a toda la familia.

<https://www.lanueva.com/nota/2026-6-10-10-41-0-prueban-en-humanos-la-primera-vacuna-del-mundo-disenada-con-ia>

Inteligencia Artificial - Alejandro J. García



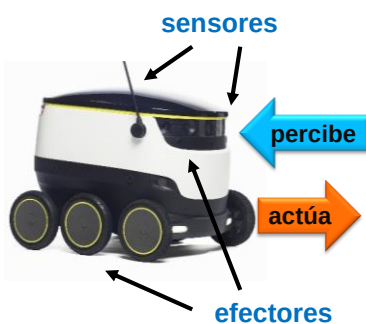
Agentes en inteligencia artificial

Agentes en Inteligencia Artificial



Un **agente** es una entidad computacional (programa o robot) autónoma, que puede **percibir** su entorno a través de sensores y **actuar** en ese entorno utilizando efectores.

Obs: La palabra **agente** viene del latín *agĕre* que significa "hacer" (que obra o tiene capacidad de obrar).



Usando la información disponible del entorno, el agente **constantemente debe decidir qué hacer** a continuación.

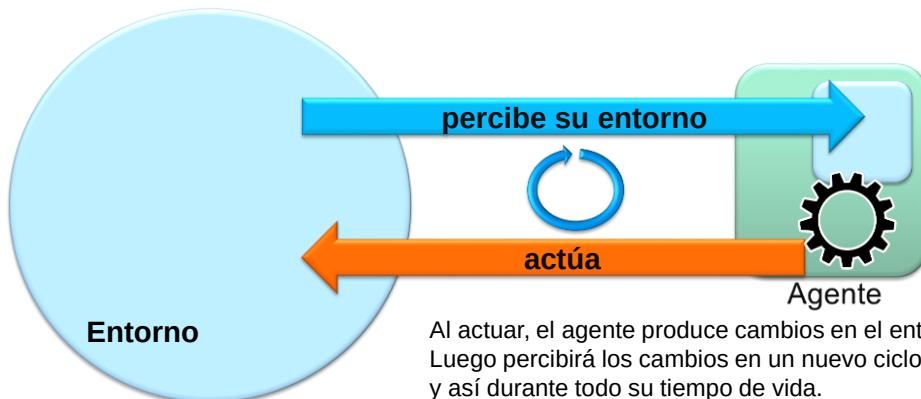
Por lo tanto, un **problema clave** en el diseño y la construcción de un agente es el de **la selección de una acción** para realizar (toma de decisiones).



Agentes en Inteligencia Artificial



Un **agente** es una entidad computacional (programa o robot) autónoma, que puede **percibir** su entorno a través de sensores y **actuar** en ese entorno utilizando efectores.



Usando la información disponible del entorno, el agente **constantemente debe decidir qué hacer** a continuación.

Por lo tanto, un **problema clave** en el diseño y la construcción de un agente es el de **la selección de una acción** para realizar (toma de decisiones).



IA - Alejandro J. García

Actuadores y Efectores



En el área de agentes inteligentes y robótica, los términos actuadores y efectores están relacionados, pero no son exactamente lo mismo.

Actuadores

- Componentes del agente que convierten una señal de control (eléctrica, neumática, hidráulica) en un movimiento o acción física.
- Función: Son el “mecanismo” que genera el movimiento.
- Ejemplos: Motor eléctrico, pistón hidráulico, servomotor, electroimán.
- Analogía: En el cuerpo humano, serían los músculos.

Efectores

- Partes del agente que interactúan físicamente con el entorno para producir un efecto.
- Función: Son el “punto de contacto” o herramienta final que realiza la acción.
- Ejemplos: Pinza de un robot, rueda, brazo mecánico, boquilla de soldadura, altavoz.
- Analogía: En el cuerpo humano, serían las manos, pies o cuerdas vocales.

El actuador mueve o acciona al efector, y el efector es lo que realmente hace algo en el mundo físico. Por ejemplo, actuador: motor que gira, y efector: rueda que se desplaza.



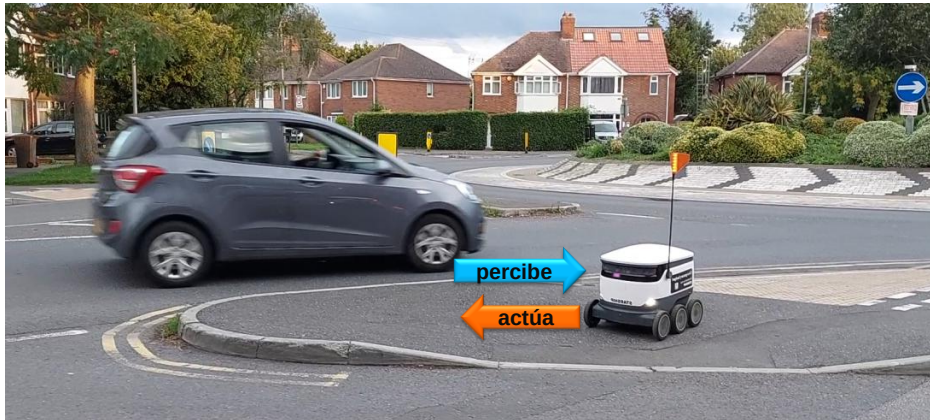
IA - Alejandro J. García

Interacción de un agente con su entorno



Si el entorno no es completamente acotado, entonces por más complejo que sea el agente:

- La percepción del entorno será parcial.
- Al actuar la influencia sobre el entorno también será parcial



La misma acción ejecutada dos veces puede tener efectos diferentes.

Un agente debe estar **preparado** para que la **acción falle** o que los **efectos no** sean los **previstos**.



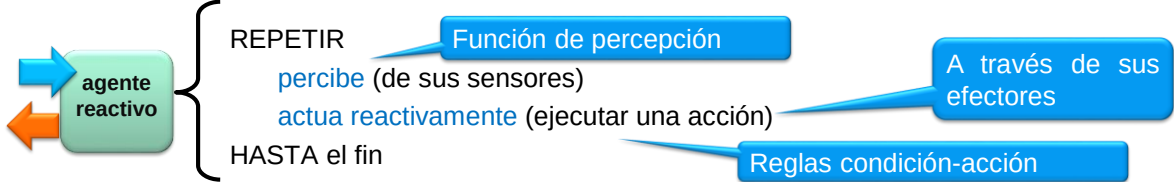
IA - Alejandro J. García

Tipos de agentes

Agente reactivo (también llamado agente de reflejo)



Un **agente** es una entidad computacional (programa o robot) autónoma, que puede **percibir** su entorno a través de sensores y **actuar** en ese entorno utilizando efectores.



Ejemplos:

- Termostato
- Inflador neumáticos
- Inyector combustible auto
- Puerta automática
- Alarma

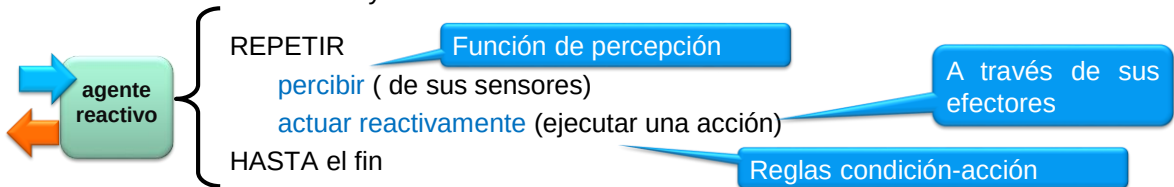


IA - Alejandro J. García

Agente reactivo



Un **agente** es una entidad computacional (programa o robot) autónoma, que puede **percibir** su entorno a través de sensores y **actuar** en ese entorno utilizando efectores.



% esquema básico de la implementación del agente

```
agente:- \+ fin,
    percibir(Entorno),
    actuar(Entorno),
    agente.
```

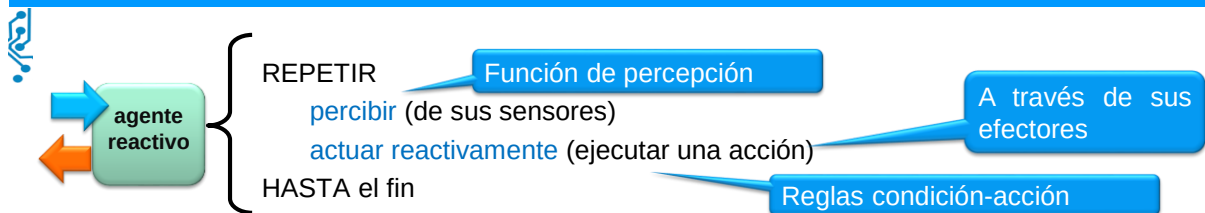
% Percibir podría devolver una lista con toda la información de los sensores

```
percibir(P):- consultar_gps(La,Lo,Alt),
    medir_luz(L),
    obtener_temp(T),
    P=[ ubicacion([lat(La),long(Lo),alt(Alt)]), luminocidad(L), temp_actual(T) ].
```



IA - Alejandro J. García

Agente reactivo



```
termostato:- \+ fin,
    percibir(Entorno),
    actuar(Entorno),
    termostato.
```

```
percibir(P):- t_actual(T), t_deseada(D), P=[temp(T), deseada(D)].
```

```
actuar(P):- member(temp(T),P), member(deseada(D),P),
    elegir_accion(T,D).
```

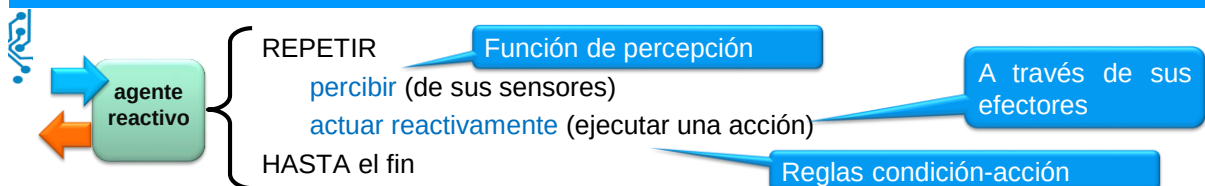
```
elegir_accion(T,D):- T < D, calentar.
```

```
elegir_accion(T,D):- T >= D, dejar_de_calentar.
```



IA - Alejandro J. García

Agente reactivo



```
inflador:- \+ fin,
```

```
    percibir(Entorno),
    actuar(Entorno),
    inflador.
```

```
percibir(P):- p_actual(A), p_deseada(D), P=[act(A), desea(D)].
```

```
actuar(P):- member(act(A),P), member(desea(D),P), elegir_accion(A,D).
```

```
elegir_accion(A,D):- D = 0, esperar.
```

```
elegir_accion(A,D):- igual(D,A), emitir_sonido.
```

```
elegir_accion(A,D):- A < D, inflar(A,D).
```

```
elegir_accion(A,D):- A > D, desinflar(A,D).
```

```
igual(D,A):- Dif is abs(D - A), Dif < 0.05.
```

```
inflar(A,D):- ... % envía aire una cantidad de segundos
```

```
desinflar(A,D):- ... % suelta aire una cantidad de segundos
```



IA - Alejandro J. García

¿Cómo “ven” el mundo los agentes ?



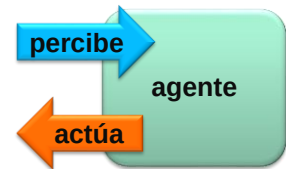
Un **agente** es una entidad computacional (programa o robot) autónoma, que puede **percibir** su entorno a través de sensores y **actuar** en ese entorno utilizando efectores.



Preguntas importantes para reflexionar:

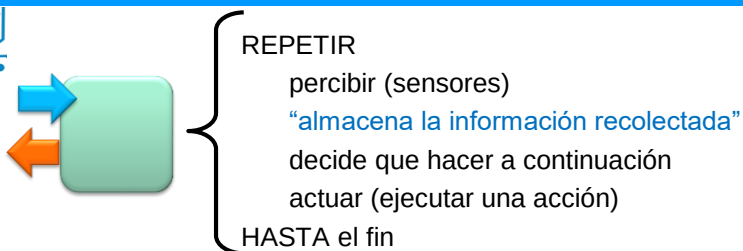
¿Qué percibe un agente?

¿Qué hace con lo que percibe?

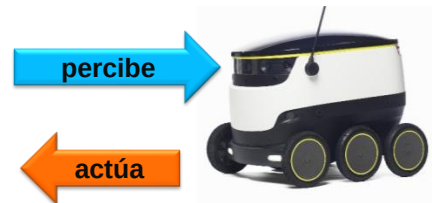
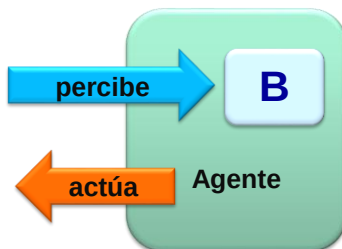


IA - Alejandro J. García

Agente con estado interno

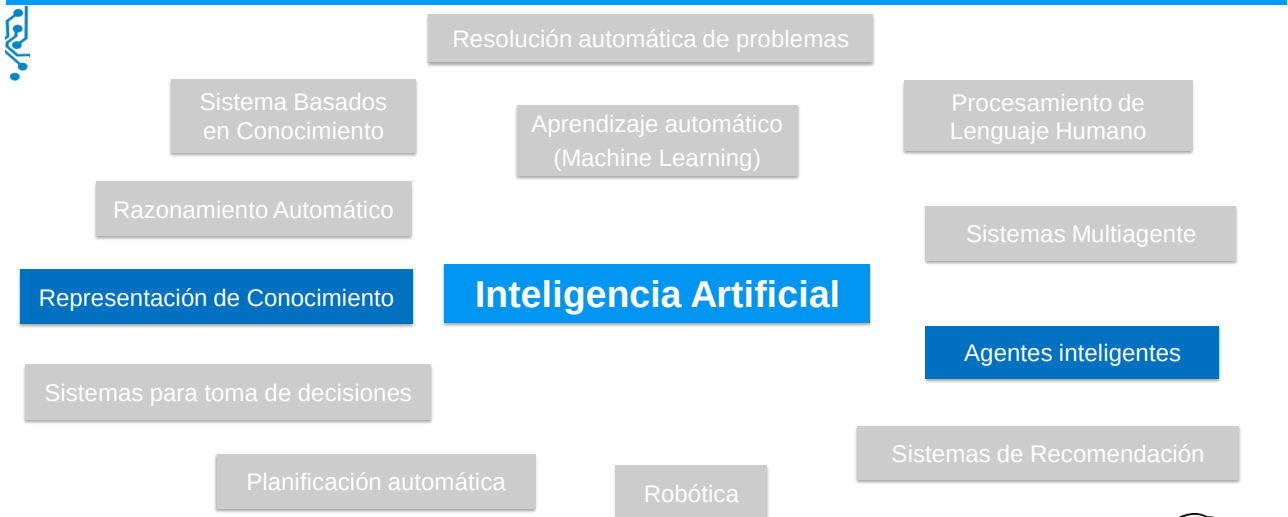


Una idea básica es “recordar”



IA - Alejandro J. García

(Algunas) áreas de Inteligencia Artificial

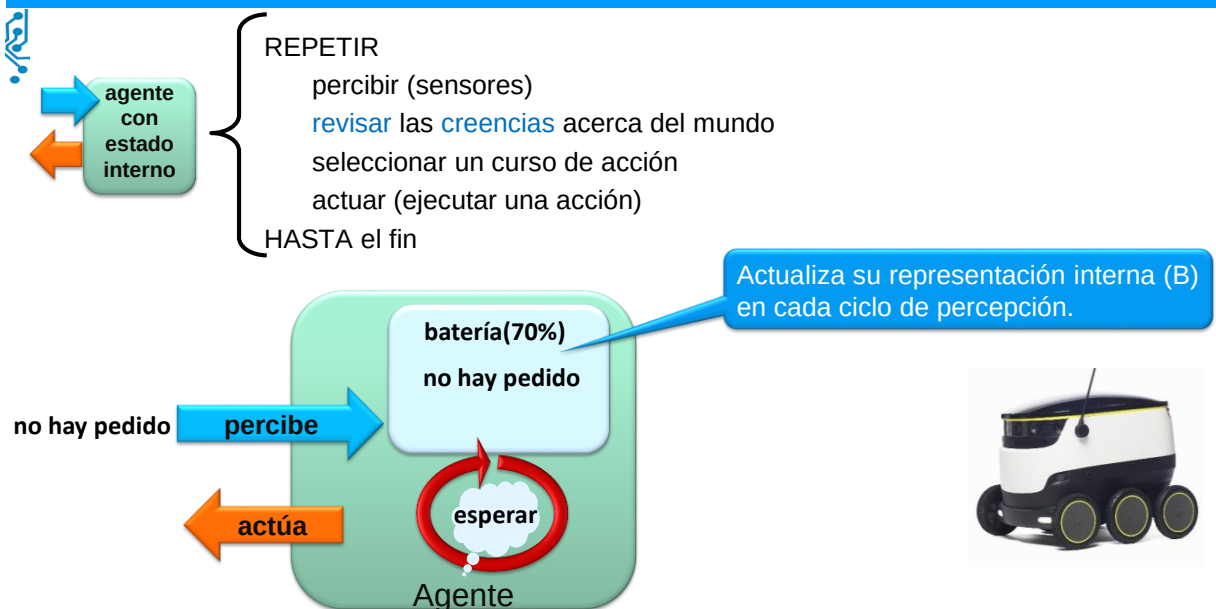


"Es la Ciencia e Ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes de computadora. También se relaciona con el uso de computadoras para entender la inteligencia humana".



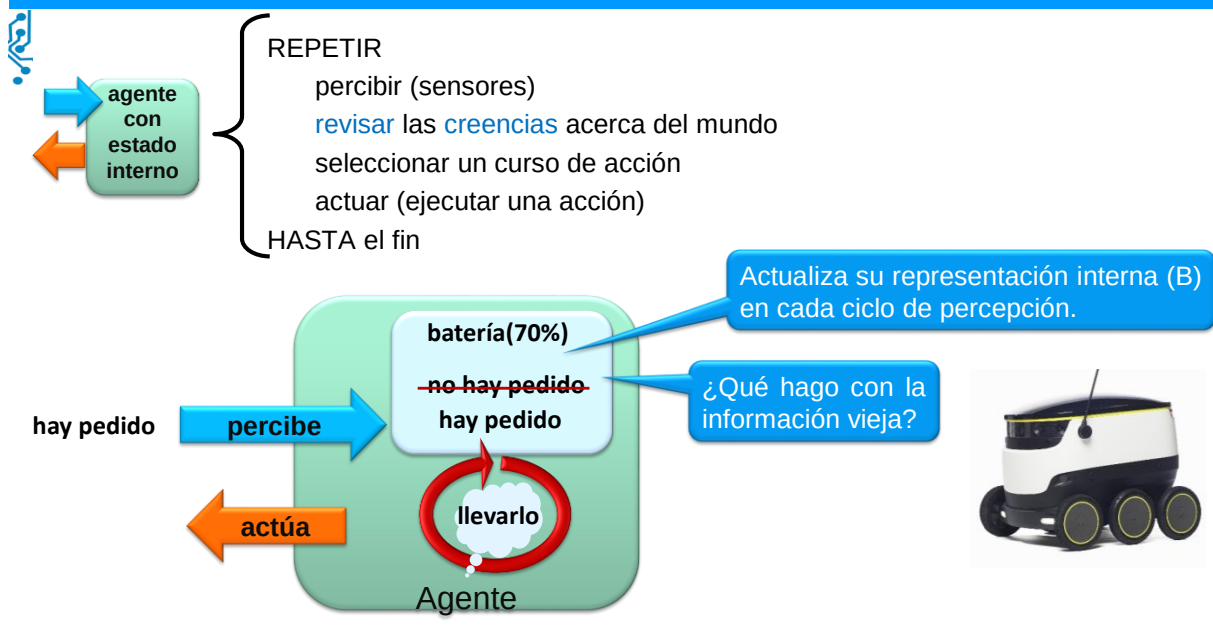
Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

Agente con estado interno



IA - Alejandro J. García

Agente con estado interno



IA - Alejandro J. García

Agente deliberativo

Existe una gran variedad de aplicaciones en donde los agentes como parte de sus tareas deben:

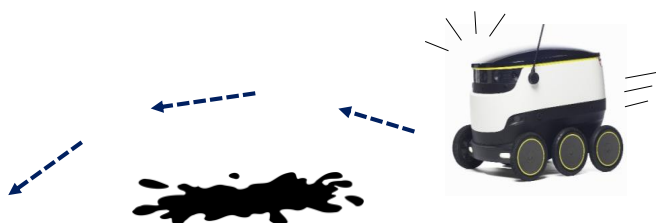
- sacar una conclusión
- dar una recomendación
- tomar una decisión

y esto deben hacerlo utilizando la información que es percibida en el momento que están realizando sus tareas.

Por lo tanto, las conclusiones, recomendaciones o decisiones dependerán tanto de la información que tengan en ese momento, como de las reglas que dispongan para razonar.

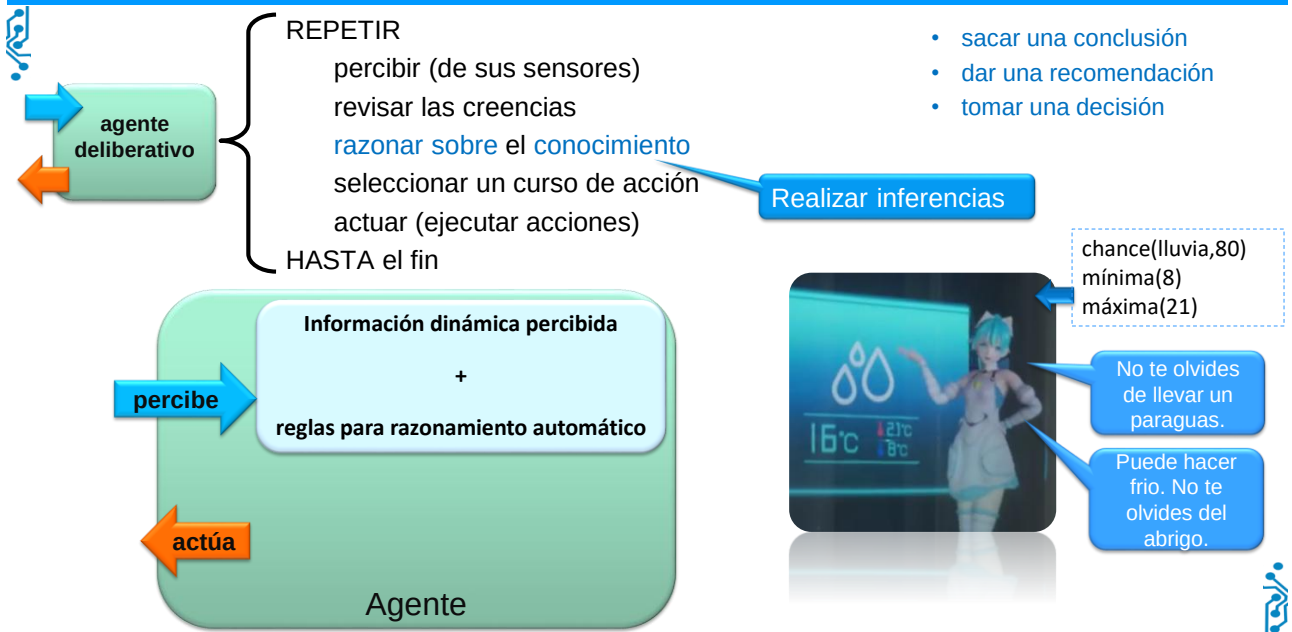
No te olvides de llevar un paraguas.

lloverá



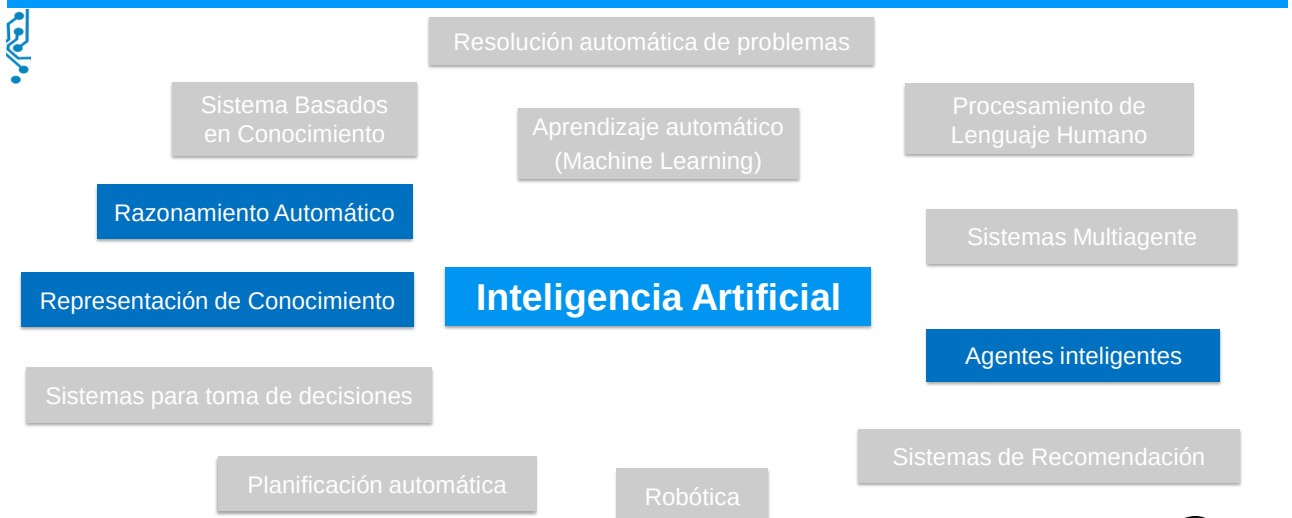
Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

Agente deliberativo



IA - Alejandro J. García

(Algunas) áreas de Inteligencia Artificial

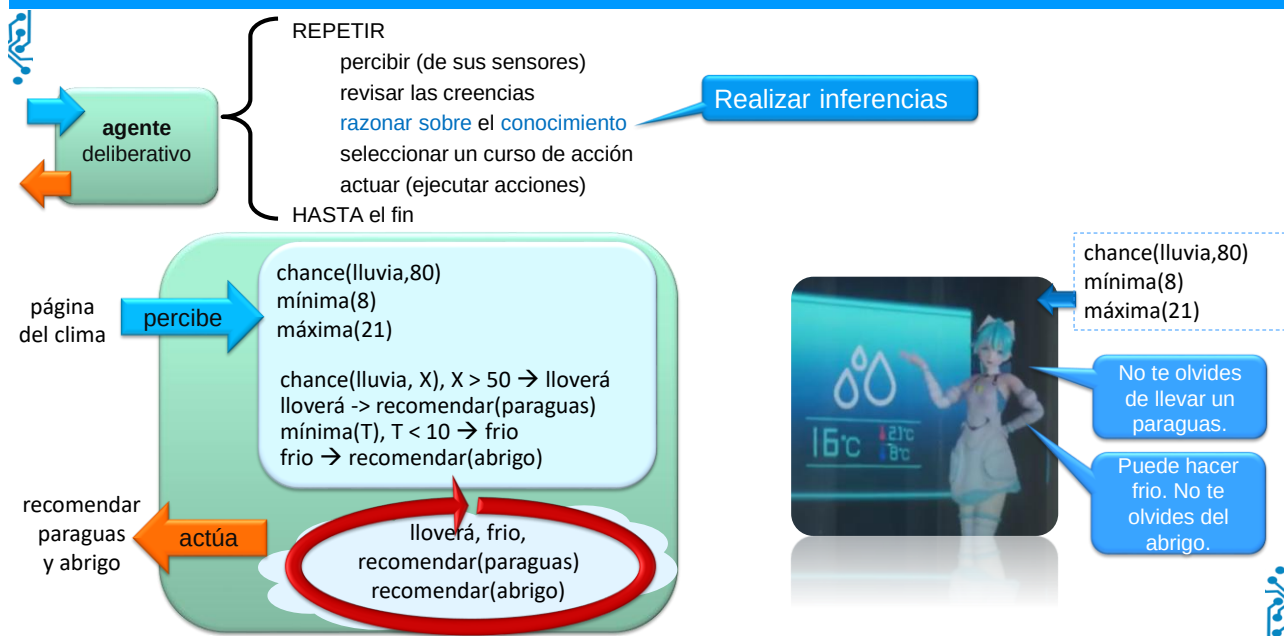


“Es la Ciencia e Ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes de computadora. También se relaciona con el uso de computadoras para entender la inteligencia humana”.



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García

Agente deliberativo



IA - Alejandro J. García

Conclusiones

Algunas conclusiones.

- La **inteligencia artificial** ya no es solo una disciplina de estudio e investigación, en nuestra sociedad actual hay aplicaciones de IA que son parte de nuestra **vida cotidiana**.
- Hay un impacto muy grande en la sociedad, y ese impacto afecta muchos aspectos: en mayor medida éticos, de seguridad, cambios en la actividad laboral, temores, fantasías, etc.
- Como profesionales en Computación y entendidos en IA, nuestra responsabilidad es llevar luz donde hay oscuridad, conocimiento donde hay desinformación, tranquilidad donde hay temor.
- En la actualidad, en IA el concepto de agente es central para el estudio y construcción de entidades que muestren diferentes formas de comportamiento inteligente.
- Un **agente** es una entidad computacional autónoma, percibe su entorno y actúa en él.
- A pesar que hay varios tipos de agentes que pueden ser contruidos, si el entorno no es completamente acotado, entonces por más complejo que sea el agente, tanto la percepción de su entorno como la influencia que puede tener el agente sobre él será parcial.

IA - Alejandro J. García

Tareas y material de referencia

Video del episodio I



Hola, te doy la bienvenida a Inteligencia Artificial.

Parte del material que está a continuación, está también explicado en el video asociado al enlace de la siguiente imagen.



Material de lectura y referencia

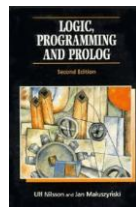
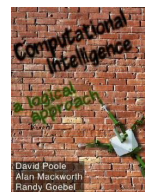
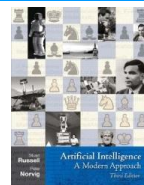


Artificial Intelligence: A Modern Approach.
Russel, S., and Norvig, P. (2010)

Computational Intelligence: A Logical Approach.
Poole, D., Mackworth, A., and Goebel, R. (1997)

Logic, Programming and Prolog (2ed)
Ulf Nilsson and Jan Maluszynski (1995)
(Disponible [en línea](#)).

Programación Lógica.
Verónica Dahl y Alejandro J. García (2010)
(Disponible [en línea](#)).



IA -Alejandro J. García

Inteligencia Artificial



[RN] Artificial Intelligence: A Modern Approach. Russel, S., and Norvig, P.
En su introducción dice:

“Nos llamamos a nosotros mismos Homo sapiens (del latín Homo=hombre, sapiens=sabio) porque nuestra inteligencia es muy importante para nosotros.

Por mucho tiempo hemos tratado de entender como pensamos [...] El área de inteligencia artificial quiere ir un paso más, no solo entender, sino también crear entidades inteligentes.”

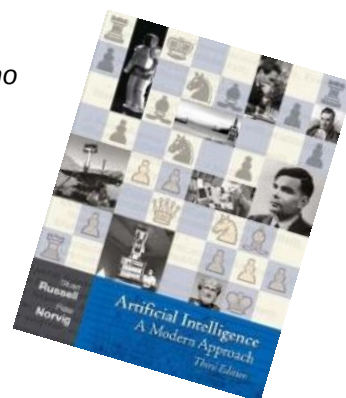
[Tarea sugerida por el profesor.](#)

Leer las siguientes secciones:

1.1 (4 páginas), 1.2 (solo las preguntas de cada disciplina)

luego saltar a 1.4 (2 páginas) y finalmente leer 1.5 Resumen (1 página)

Verificación: si al leer el resumen pensás que es un buen resumen, entonces leíste bien.



IA -Alejandro J. García

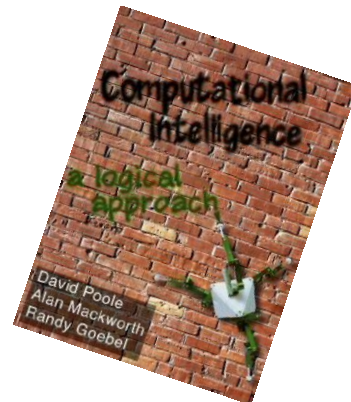
Inteligencia Computacional



[PMG] Computational Intelligence: A Logical Approach.
Poole, D., Mackworth, A., and Goebel, R

“ ... El principal objetivo científico en el área de Inteligencia Computacional es entender los principios que hacen posible el comportamiento inteligente en sistemas naturales y artificiales....”

“... El principal objetivo ingenieril es poder especificar métodos para el diseño de artefactos inteligentes útiles...”



[Tarea sugerida por el profesor.](#)

Leer las siguientes secciones:

1.2 Agents in the World



IA - Alejandro J. García

Esto no termina acá...



Email: ajg@cs.uns.edu.ar



[Canal de YouTube](#)



CONTINUARÁ...



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García